李炳桦

Binghua Li

AI 应用开发 / AI Agent / 合约开发工程师

个人概述

拥有 3 年后端开发 / AI 应用开发经验，主要集中在企业级数据平台、AI 服务中台、智能问数、RAG 知识库和 Agent 应用落地。擅长把业务流程拆成可落库、可审计、可回滚的工程链路，推动 AI 能力从 Demo 进入真实系统。

具备从需求理解、方案设计、后端架构、Agent 编排、知识库建设到前端交互和 Docker 部署的完整交付能力。当前重点关注 AI Agent、企业级 RAG、AI 应用中台和 AI Native 全栈产品开发，希望在偏落地、偏产品闭环的 AI 应用团队中承担核心开发或技术负责人角色。

核心技能

AI 应用工程化

- 围绕模型服务、知识库、工具调用、工作流编排和运行审计设计 AI 应用后端，降低模型直接操作业务数据带来的不可控风险。
- 常用技术包括 Spring AI、Spring AI Alibaba、LangChain、LangGraph、LangChain4J、MCP、Function Calling、Agent Workflow、Prompt 工程、Dify、Coze、n8n、毕昇。
- 熟悉 OpenClaw、Hermes 等 AI 工作流与自动化产品，具备将信息采集、信号分析、内容生成、人工确认和发布动作编排为端到端流程的实践经验。

RAG 与数据能力

- 具备文档解析、切片、向量化、召回、重排序、权限隔离、元数据管理和检索链路调优经验，能够搭建企业级 RAG 知识库。
- 熟悉 MySQL、PostgreSQL、Kingbase、Redis、Elasticsearch、Milvus、MinIO、OSS、Kafka、RabbitMQ、RocketMQ 等数据与中间件组件。

后端与全栈开发

- 熟悉 Java、Go、Python、TypeScript，能够基于 Spring Boot / Spring Cloud Alibaba / Gin / FastAPI / Next.js 完成后端服务、前端页面和部署脚本的完整开发。
- 具备统一鉴权、RBAC、JWT、OAuth2、网关限流、任务调度、异步消息、WebSocket、SSE、Docker、Docker Compose、Kubernetes、Nginx 等工程实践经验。

AI Coding 与 Web3

- 具备 Cursor、Claude Code、Codex、Qoder 等工具驱动下的 Vibe / Spec Coding 全站开发能力。
- 了解 Solidity、Foundry 与基础链上合约开发。
- Nof1 项目逆向后端：https://github.com/patricleehua/nof0-backed-end

工作经历

2024.06 - 2026.05

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

AI应用方向核心开发

- 负责企业级AI应用技术选型、架构设计、核心模块开发与团队技术指导，主导或

参与AI服务中台、智能问数、RAG知识库、智能分级分类、自然语言生成数据采集配置等能力落地。

- 负责智慧数享平台（大数据、AI应用）核心业务的设计

与开发维护及其AI服务中台的开发与维护。

2023.03 - 2024.02

广州九因科技有限公司 (Remote)

核心开发

- 负责技术调研、项目评审以及核心代码开发。
- 先后负责多个项目从0到1的开发搭建，具备良好的业务理

解、技术实现和远程协作能力。

项目经历

2026.05 - 至今

TripBoss 智能旅行管家多智能体平台

个人项目 / AI Agent 全栈项目

Go

Gin

PostgreSQL

JWT

bcrypt

Next.js

React

TypeScript

Tailwind CSS

Docker Compose

SSE

MCP

Agent Workflow

面向个人旅行场景的智能旅行管家系统，支持用户通过自然语言输入目的

地、预算、偏好和每日反馈，由多智能体协同完成行程规划、预算记账、风险预警、订单管理、旅行复盘和长期偏好记忆，形成行前规划、行中执

行、每日反馈到行后复盘的完整旅行生命周期闭环。

- 负责智能旅行管家核心业务建模与后端接口开发，围绕旅行创建、每日行程、预算账本、实

际执行、风险项、订单和内容资产等模块设计数据结构与业务API，支撑前端旅行控制台的数据展示与操作闭环。

- 设计多智能体运行时与工作流编

排，将用户自然语言输入转化为 Agent Run、Agent Step、Tool Call、Handoff、State Change 等可审计记录，支持 Travel Commander 与 Planner、Budget、Risk、Memory、Order、Review 等专业 Agent 协作。

- 设计旅行每日反馈与 Fact Journal 事实登

记机制，从“今天花了多少钱、去了哪里、是否疲惫”等自然语言内容抽取visited、spend、energy、risk_signal等事实，并结合置信度、影响等级和去重键触发预算入账、执行记录

更新、风险记录或人工确认流程。

- 将AI输出过程的事实层与执行层隔离，避免模型直接改库导致的数据不可控问题，提升Agent输出的可追踪性、可解

释性和可控性。
- 负责预算与账单模块设计，基于expenses、budget_ledgers和BudgetView聚合旅行预算状态，支持消费记录、退款/净额、分类预算、去重键和业务指纹等字段设计，

并通过 trip_id、status、dedupe_key 等索引优化常用查询场景。
- 实现用户认证、知识库、记忆和工具系统，支持 JWT 鉴权、Markdown 知识库扫描、长期偏好记忆、Agent Session、技能管理和 MCP 服

务配置，并通过 Docker Compose 支持本地和服务器部署。
- 设计 Docker Compose 部署方案建设，后端使用多阶段构建输出 Go 二进制，前端使用 Next.js standalone 构建，支持内置 PostgreSQL 与外部

PostgreSQL 两种部署模式，并通过环境变量配置数据库、JWT 密钥、文件存储路径、知识库路径和后端地址，提升本地和服务器部署的可迁移性。

2026.03 - 2026.05

AR/VR 场馆运营与设备管理平台

企业项目

Java 17 · Spring Boot 3 · Spring Cloud · Spring Cloud Alibaba · Nacos · Sa-Token · JWT · MyBatis Plus · MySQL · Redis · RabbitMQ · WebSocket · XXL-Job · EasyExcel · MapStruct

面向AR/VR场馆运营场景的综合管理平台，覆盖后台管理、小程序预约

核销、VR设备远程控制、内容与场馆配置、票务管理、数字人互动和WebRTC串流等能力。

- 参与后端微服务架构开发，按照model、api、orm、biz、gateway分层拆分模块，

基于Spring Cloud Alibaba + Nacos实现服务注册与配置管理，并通过Feign定义跨服务调用接口，降低业务模块耦合。
- 负责或参与VR设备控制相关后端功能，基于WebSocket实

现设备长连接管理、上线状态维护、心跳处理、设备信息上报和服务端指令下发，支持截图、唤醒、重启、关机、应用部署等远程控制场景。

- 参与设备消息

处理链路设计，使用策略模式将DEVICE_INFO、COMMAND_FEEDBACK、POSE、DEVICE_STREAM_STATUS等消息分发到对应处理器，并结合Redis维护设备路由、在线状态、风控计数和预警数据。

- 参与设备指令可靠

投递能力建设，基于RabbitMQ将控制指令从业务服务异步转发到当前设备所在节点，再通过WebSocket下发给终端设备，并维护commandId、超时监控和执行反馈，解决多

节点场景下设备连接分布不固定的问题。

- 参与第三方票务导入、核验与预约模块开发，支持 Excel / JSON 导入、批量票码解析、核销码校验、重复校验、批次

入库和失败明细返回，并通过事务和乐观锁处理并发核验、重复预约、过期票、非本人票等异常场景。

2025.03 - 2026.04

AI服务中台

企业级AI基础设施

Spring Boot
Spring Cloud
Spring AI
Spring AI Alibaba
LangChain
LangGraph
Python
MCP
LLM
RAG
Neo4J
Kubernetes
WebSocket
MinIO

为内部系统及政府企业场景提供可扩展、可复用、统一治理的AI核

心能力中台，承担模型调用、知识库、智能体、任务编排、协议适配与能力开放等基础设施建设。

- 主导AI服务中台的架构设计、技术选型与核心

模块开发，构建面向政府与企业场景的模型服务、知识库、智能体和工作流基础能力。打通Java与Python技术栈差异，设计跨端共用协议层，提升多语言生

态下的能力一致性与代码复用率。

- 开发模型服务模块，对LLM、Embedding、Rerank等主流模型能力进行统一抽象与标准化调用，兼容OpenAI协议，为内部系统提供统一

模型接入入口。
- 开发知识库模块，支持非结构化与结构化数据解析、切片、向量化、高维索引、检索增强与重排序，结合RAG/KAG提升垂直场景回答的准

确性、稳定性与一致性。

- 通过AOP织入实现上下文tokens统计与计费，开发JDBC记忆持久化顾问、内容风险识别顾问、重排序顾问、日志顾问等扩展能力，并沉

淀可复用ETL管道。

- 定制化编排场景智能体，参与工具调用、MCP、知识库检索、模型对话等工作流节点开发，为内部业务部门提供稳定的AI Agent能力。

2024.06 - 2025.05

智慧数享大数据平台

数据治理/AI应用平台

Spring Boot
Spring Cloud
Spring AI
MCP
LLM
Redis
Kafka
DataX
DolphinScheduler
Hive
Elasticsearch
MinIO

面向政府及企业的一站式数据治理底座，覆盖数据采集、处理、

分析、治理等全生命周期管理。平台基于微服务架构，融合传统数据处理技术与AI能力，为数据治理人员提供高效的数据整合、治理与智

能配置能力。

- 参与微服务架构设计评估，负责旧项目升级改造，使平台具备接入主流AI应用开发框架、模型服务、智能体和工作流能力的基础

环境。

- 主导非结构化数据采集架构与实现，设计采集任务实例、资源库共享中心、资源库级权限体系，并结合多模态模型理解能力与传统OCR识别，编

排AI采集工作流，实测采集10W+文件，采集率达到95%。
- 主导数据智能分级分类架构设计，构建规则引擎、LLM推理、Prompt体系与分级分类智能体，搭建分级分

类元数据MCP Server，支持AI自动检索规则、生成规则、规则入库与历史标记。
- 推动分级分类文献向量化处理，构建RAG检索能力，使智能体能够结合制度文

献、业务规则和元数据生成更可控的分类建议。
- 主导智能任务配置体系设计与技术攻坚，基于Spring AI构建可编排工作流，设计Graph架构、Function Calling调用链路、

多数据源语义适配和自动映射机制，自然语言生成DataX采集配置准确率达到90%。

- 参与数据工厂DataX集成与优化，适配多数据源读取和写入插件，设计

数据同步任务执行器，支持离线全量、离线增量，并封装DolphinScheduler实现工作流编排。

2025.03 - 2025.06

数字化智能监管平台

政府监管/智能分析

Spring Cloud
LangChain4J
LLM
Embedding
MCP
MyBatis Plus
MySQL
Elasticsearch
MinIO
Docker

为政府监管部门构建的智能分析平台，整合多源数据以实现自动化

风险识别、智能问数、知识问答与报告生成，提升监管效率与决策准确性。

- 作为主要开发者，主导基于LLM的智能问数模块设计，通过本地化部署

模型将用户自然语言转SQL，实现查询意图识别、SQL生成、结果解释和问数闭环。

- 构建数据预处理模块，利用Embedding模型将多种数据格式转换为向量化数

据并存储至Elasticsearch，形成统一语义检索方案。
- 实现知识问答与报告生成业务，通过RAG检索增强与LLM上下文构建，为垂直领域复杂问题提供更准确、快速

的回答。
- 参与微服务架构建设，结合LangChain4J驱动模型赋能业务，并通过MCP协议扩展智能问数工具能力，提高模型工具调用和代码复用效率。
- 负责开源模

型本地化部署与模型调优，提升智能问数在特定业务场景下的回答准确性，并降低模型幻觉风险。

2024.06 - 2025.02

海纳星火内容众创平台

内容协作/数字资产平台

Java

Spring Cloud

MyBatis Plus

MySQL

Redis

Nacos

WebSocket

OAuth2

RBAC

区块链

MinIO

为企业和文化机构提供智慧化内容管理平台，覆盖内容生

产、任务竞标、数字资产管理、签署确权、审核风控与实时协作，提供全流程数字化解决方案。

- 作为技术负责人，实现多因子认证与风控机制，负

责分布式网关统一鉴权与限流设计，并结合RBAC权限模型实现权限/角色管理。

- 实现任务竞标业务，覆盖任务发布、竞标管理、工单处理、交易结算等

复杂流程，通过Redis热点缓存、分布式锁、读写分离等方案将响应时间从3s优化到500ms以内。
- 集成iText实现数字签名能力，开发数字资产与IP资源管理模

块，支持内容资产全生命周期管理与区块链确权。
- 基于WebSocket实现实时消息推送系统，通过心跳检测和消息压缩保障消息实时性和系统稳定性，支持

群聊、通知和活动状态实时更新。